Baze de date
Laborator 4

Limbajul de manipulare a datelor (LMD)
Limbajul de control al datelor (LCD)

- Comenzile SQL care alcătuiesc **LMD** permit:
  - regăsirea datelor (*SELECT*);
  - adăugarea de noi înregistrări (*INSERT*);
  - modificarea valorilor coloanelor din înregistrările existente (*UPDATE*);
  - adăugarea sau modificarea condiţionată de înregistrări (*MERGE*);
  - suprimarea de înregistrări (*DELETE*).

- **Tranzacţia** este o unitate logică de lucru, constituită dintr-o secvenţă de comenzi care trebuie să se execute atomic (ca un întreg) pentru a menţine consistenţa bazei de date.
- *Server*-ul *Oracle* asigură consistenţa datelor pe baza tranzacţiilor, inclusiv în eventualitatea unei anomalii a unui proces sau a sistemului. Tranzacţiile oferă mai multă flexibilitate şi control în modificarea datelor.
- Comenzile SQL care alcătuiesc **LCD** sunt:
  - **ROLLBACK** – pentru a renunţa la modificările aflate în aşteptare se utilizează instrucţiunea *ROLLBACK*. În urma execuţiei acesteia, se încheie tranzacţia, se anulează modificările asupra datelor, se restaurează starea lor precedentă şi se eliberează blocările asupra liniilor.
  - **COMMIT** - determină încheierea tranzacţiei curente şi permanentizarea modificărilor care au intervenit pe parcursul acesteia. Instrucţiunea suprimă toate punctele intermediare definite în tranzacţie şi eliberează blocările tranzacţiei.

    Obs: O comandă **LDD (*CREATE*, *ALTER*, *DROP*)** determină un **COMMIT** implicit.
  - **SAVEPOINT** - Instrucţiunea *SAVEPOINT* marchează un punct intermediar în procesarea tranzacţiei. În acest mod este posibilă împărţirea tranzacţiei în subtranzacţii. Această instrucţiune nu face parte din standardul *ANSI* al limbajului *SQL*.

CEZARA BENEGUI

I. Comanda *INSERT*

1. Inserări mono-tabel

Comanda INSERT are următoarea sintaxă simplificată:

> ***INSERT INTO*** *obiect* [***AS*** *alias*] [(*nume_coloană* [, *nume_coloană* …])]
> {***VALUES*** ({*expr* | ***DEFAULT***} [, {*expr* | ***DEFAULT***} …])
> | *subcerere*}

Subcererea specificată în comanda *INSERT* returnează linii care vor fi adăugate în tabel.

Dacă în tabel se introduc linii prin intermediul unei subcereri, coloanele din lista *SELECT* trebuie să corespundă, ca **număr şi tip**, celor precizate în clauza *INTO*. În absenţa unei liste de coloane în clauza *INTO*, subcererea trebuie să furnizeze valori pentru fiecare atribut al obiectului destinaţie, respectând ordinea în care acestea au fost definite.

Observaţii (tipuri de date):

- Pentru claritate, este recomandată utilizarea unei liste de coloane în clauza *INSERT*.
- În clauza *VALUES*, valorile de tip caracter şi dată calendaristică trebuie incluse între apostrofuri. Nu se recomandă includerea între apostrofuri a valorilor numerice, întrucât aceasta ar determina conversii implicite la tipul *NUMBER*.
- Pentru introducerea de valori speciale în tabel, pot fi utilizate funcţii.

Adăugarea unei linii care va conţine valori *null* se poate realiza în mod:

- implicit, prin omiterea numelui coloanei din lista de coloane;
- explicit, prin specificarea în lista de valori a cuvântului cheie *null*

În cazul şirurilor de caractere sau al datelor calendaristice se poate preciza şirul vid (' ').

Observaţii (erori):

Server-ul *Oracle* aplică automat toate tipurile de date, domeniile de valori şi constrângerile de integritate. La introducerea sau actualizarea de înregistrări, pot apărea erori în următoarele situaţii:

- nu a fost specificată o valoare pentru o coloană *NOT NULL*;
- există valori duplicat care încalcă o constrângere de unicitate;
- a fost încălcată constrângerea de cheie externă sau o constrângere de tip *CHECK*;
- există o incompatibilitate în privinţa tipurilor de date;
- s-a încercat inserarea unei valori având o dimensiune mai mare decât a coloanei corespunzătoare.

CEZARA BENEGUI

2. Inserari multi-tabel

O inserare multi-tabel presupune introducerea de linii calculate pe baza rezultatelor unei subcereri, într-unul sau mai multe tabele.

Pentru o astfel de inserare, în versiunile anterioare lui *Oracle9i* erau necesare *n* operaţii independente *INSERT INTO…SELECT…*, unde *n* reprezintă numărul tabelelor destinaţie. Aceasta presupunea *n* procesări ale aceleiaşi surse de date şi, prin urmare, creşterea de *n* ori a timpului necesar procesului.

Sintaxa comenzii *INSERT* în acest caz poate fi:

- Pentru inserări necondiţionate:

  INSERT ALL INTO… [***INTO***…]
  subcerere;

- Pentru inserări condiţionate:

  INSERT [***ALL*** | ***FIRST***]
  WHEN *condiţie* ***THEN INTO***…
  [***WHEN*** *condiţie* ***THEN INTO***…
  [***ELSE INTO*** …]]
  subcerere;

- ***ALL*** determină evaluarea tuturor condiţiilor din clauzele *WHEN*. Pentru cele a căror valoare este *TRUE*, se inserează înregistrarea specificată în opţiunea *INTO* corespunzătoare.

- ***FIRST*** determină inserarea corespunzătoare primei clauze *WHEN* a cărei condiţie este evaluată *TRUE*. Toate celelalte clauze *WHEN* sunt ignorate.

Exerciţii [I]

1. Să se creeze tabelele *EMP_pnu*, *DEPT_pnu* (în care şirul de caractere “pnu”, *p* reprezintă prima literă a prenumelui, iar *nu* reprezintă primele două litere ale numelui), prin copierea structurii şi conţinutului tabelelor *EMPLOYEES*, respectiv *DEPARTMENTS*.

*CREATE TABLE EMP_pnu AS SELECT * FROM employees;*
*CREATE TABLE DEPT_pnu AS SELECT * FROM departments;*

2. Listaţi structura tabelelor sursă şi a celor create anterior. Ce se observă?

3. Listaţi conţinutul tabelelor create anterior.

CEZARA BENEGUI

4. Pentru introducerea **constrângerilor de integritate**, executaţi instrucţiunile LDD indicate în continuare.

ALTER TABLE emp_pnu
ADD CONSTRAINT pk_emp_pnu PRIMARY KEY(employee_id);

ALTER TABLE dept_pnu
ADD CONSTRAINT pk_dept_pnu PRIMARY KEY(department_id);

ALTER TABLE emp_pnu
ADD CONSTRAINT fk_emp_dept_pnu
FOREIGN KEY(department_id) REFERENCES dept_pnu(department_id);

Obs: Ce constrângere nu am implementat?

5. Să se insereze **departamentul 300**, cu numele ***Programare*** în ***DEPT_pnu***.
   Analizaţi cazurile, precizând care este soluţia corectă şi explicând erorile celorlalte variante. Pentru a anula efectul instrucţiunii(ilor) corecte, utilizaţi comanda *ROLLBACK*.

```
--a)
INSERT INTO DEPT_pnu
VALUES (300, 'Programare');

--b)
INSERT INTO DEPT_pnu (department_id, department_name)
VALUES (300, 'Programare');


--c)
INSERT INTO DEPT_pnu (department_name, department_id)
VALUES (300, 'Programare');

--d)
INSERT INTO DEPT_pnu (department_id, department_name, location_id)
VALUES (300, 'Programare', null);

--e)
INSERT INTO DEPT_pnu (department_name, location_id)
VALUES ('Programare', null);
```

Executaţi varianta care a fost corectă de două ori. Ce se obţine şi de ce?

6. Să se insereze un angajat corespunzător departamentului introdus anterior în tabelul *EMP_pnu*, precizând valoarea *NULL* pentru coloanele a căror valoare nu este cunoscută la inserare (**metoda implicită de inserare**). Determinaţi ca efectele instrucţiunii să devină permanente.

   Atenţie la constrângerile *NOT NULL* asupra coloanelor tabelului!

CEZARA BENEGUI

7. Să se mai introducă un angajat corespunzător **departamentului 300**, precizând după numele tabelului lista coloanelor în care se introduc valori (**metoda explicita de inserare**). Se presupune că data angajării acestuia este cea curentă (*SYSDATE*). Salvaţi înregistrarea.

INSERT INTO emp_pnu (hire_date, job_id, employee_id, last_name, email, department_id)

VALUES (sysdate, 'sa_man', 278, 'nume_278', 'email_278', 300);

COMMIT ;

8. **Creaţi** un nou tabel, numit *EMP1_PNU*, care va avea aceeaşi structură ca şi *EMPLOYEES*, dar fara inregistrari (linii in tabel). **Copiaţi** în tabelul *EMP1_PNU* salariaţii (din tabelul *EMPLOYEES*) al căror comision depăşeşte 25% din salariu.

9. Să se creeze un fişier (*script file*) care să permită introducerea de înregistrări în tabelul *EMP_PNU* în mod interactiv. Se vor cere utilizatorului: **codul**, **numele**, **prenumele** si **salariul angajatului**. Câmpul ***email*** se va completa automat prin concatenarea primei litere din prenume şi a primelor 7 litere din nume.

Executati script-ul pentru a introduce 2 inregistrari in tabel.

INSERT INTO emp_pnu (employee_id, first_name, last_name, email, hire_date, job_id, salary)

VALUES(&cod, '&&prenume', '&&nume', substr('&prenume',1,1) || substr('&nume',1,7), sysdate, 'it_prog',&sal);

UNDEFINE prenume;

UNDEFINE nume;

10. Creaţi 2 tabele ***emp2_pnu*** şi ***emp3_pnu*** cu aceeaşi structură ca tabelul *EMPLOYEES*, dar fără înregistrări (acceptăm omiterea constrângerilor de integritate). Prin intermediul unei singure comenzi, copiaţi din tabelul *EMPLOYEES*:

- în tabelul *EMP1_PNU* salariaţii care au salariul mai mic decât 5000;
- în tabelul *EMP2_PNU* salariaţii care au salariul cuprins între 5000 şi 10000;
- în tabelul *EMP3_PNU* salariaţii care au salariul mai mare decât 10000.

Verificaţi rezultatele, apoi ştergeţi toate înregistrările din aceste tabele.

*CREATE TABLE emp1_pnu AS SELECT * FROM employees;*

DELETE FROM emp1_pnu;

*SELECT * FROM emp1_pnu;*

CEZARA BENEGUI

```
CREATE TABLE emp2_pnu AS SELECT * FROM employees;
DELETE FROM emp2_pnu;

CREATE TABLE emp3_pnu AS SELECT * FROM employees;
DELETE FROM emp3_pnu;

INSERT ALL
  WHEN salary < 5000 THEN
    INTO emp1_pnu
  WHEN salary > = 5000 AND salary <= 10000 THEN
    INTO emp2_pnu
  ELSE
    INTO emp3_pnu
SELECT * FROM employees;

SELECT * FROM emp1_pnu;
SELECT * FROM emp2_pnu;
SELECT * FROM emp3_pnu;
```

11. Să se creeze tabelul ***EMP0_PNU*** cu aceeaşi structură ca tabelul *EMPLOYEES* (fără constrângeri), dar fără înregistrari. Copiaţi din tabelul *EMPLOYEES*:

- în tabelul *EMP0_PNU* salariaţii care lucrează în departamentul 80;
- în tabelul *EMP1_PNU* salariaţii care au salariul mai mic decât 5000;
- în tabelul *EMP2_PNU* salariaţii care au salariul cuprins între 5000 şi 10000;
- în tabelul *EMP3_PNU* salariaţii care au salariul mai mare decât 10000.

Dacă un salariat se încadrează în tabelul emp0_pnu atunci acesta nu va mai fi inserat şi în alt tabel (tabelul corespunzător salariului său).

```
CREATE TABLE emp0_pnu AS SELECT * FROM employees;

DELETE FROM emp0_pnu;
```

CEZARA BENEGUI

```
INSERT FIRST
WHEN department_id = 80 THEN
INTO emp0_pnu
  WHEN salary < 5000 THEN
    INTO emp1_pnu
  WHEN salary > = 5000 AND salary <= 10000 THEN
    INTO emp2_pnu
  ELSE
    INTO emp3_pnu
SELECT * FROM employees;

SELECT * FROM emp0_pnu;
SELECT * FROM emp1_pnu;
SELECT * FROM emp2_pnu;
SELECT * FROM emp3_pnu;
```

CEZARA BENEGUI

II. Comanda UPDATE

Sintaxa simplificată a comenzii ***UPDATE*** este:

UPDATE nume_tabel [alias]
SET col1 = expr1[, col2=expr2]
[WHERE conditie];

sau

UPDATE nume_tabel [alias]
SET (col1,col2,...) = (subcerere)
[WHERE conditie];

Observaţii:

- de obicei pentru identificarea unei linii se foloseşte o condiţie ce implică cheia primară;
- dacă nu apare clauza *WHERE* atunci sunt afectate toate liniile tabelului specificat;
- cazurile în care instrucţiunea *UPDATE* nu poate fi executată sunt similare celor în care eşuează instrucţiunea *INSERT*. Acestea au fost menţionate anterior.

Exerciţii [II]

12. Măriţi **salariul tuturor angajaţilor** din tabelul *EMP_PNU* cu 5%. Vizualizati, iar apoi anulaţi modificările.

UPDATE emp_pnu
*SET salary = salary * 1.05;*

*SELECT * FROM emp_pnu;*

ROLLBACK;

13. Schimbaţi **jobul tuturor salariaţilor** din departamentul 80 care au comision, în 'SA_REP'. Anulaţi modificările.

14. Să se promoveze Douglas Grant la manager în departamentul 20, având o creştere de salariu cu 1000$.

CEZARA BENEGUI

III. Comanda DELETE

Sintaxa simplificată a comenzii ***DELETE*** este:

DELETE FROM nume_tabel
[WHERE conditie];

Daca nu se specifica nicio conditie, vor fi şterse toate liniile din tabel.

Exercitii [III]

15. Ştergeţi **toate înregistrările** din tabelul *DEPT_PNU*. Ce înregistrări se pot şterge? Anulaţi modificările.

16. Suprimaţi departamentele care nu au angajati. Anulaţi modificările.

Exerciţii [LMD, LCD]

17. Să se mai introducă o linie in tabelul ***DEPT_PNU****.*

18. Să se marcheze un punct intermediar in procesarea tranzacţiei (*SAVEPOINT p).*

19. Să se şteargă din tabelul *DEPT_PNU* departamentele care au codul de departament cuprins intre 160 si 200 . Listaţi conţinutul tabelului.

20. Să se renunţe la cea mai recentă operaţie de ştergere, fără a renunţa la operaţia precedentă de introducere. (*ROLLBACK TO p).* Determinaţi ca modificările să devină permanente.

CEZARA BENEGUI